Dinámica Hamiltoniana

Ecuaciones de Hamilton, espacio de fase y leyes de conservación

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



5 de noviembre de 2026

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.
4. **Identificar** cantidades conservadas (coordenadas cíclicas, $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$) y **reducir** el número de grados de libertad.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.
4. **Identificar** cantidades conservadas (coordenadas cíclicas, $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$) y **reducir** el número de grados de libertad.
5. **Distinguir** entre Hamiltoniano, función de energía y energía total, y entre momento canónico y momento mecánico.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.
4. **Identificar** cantidades conservadas (coordenadas cíclicas, $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$) y **reducir** el número de grados de libertad.
5. **Distinguir** entre Hamiltoniano, función de energía y energía total, y entre momento canónico y momento mecánico.
6. **Evaluar** con las 4D una derivación hamiltoniana producida por un asistente de IA.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial \mathcal{L}/\partial \dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.
- Potencial efectivo (fuerzas centrales) y estabilidad de equilibrios.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.
- Potencial efectivo (fuerzas centrales) y estabilidad de equilibrios.
- Herramientas matemáticas: diferencial total, funciones homogéneas (teorema de Euler), teorema de la función inversa.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.
- Potencial efectivo (fuerzas centrales) y estabilidad de equilibrios.
- Herramientas matemáticas: diferencial total, funciones homogéneas (teorema de Euler), teorema de la función inversa.

  Hoy: la misma dinámica descrita con otras variables. No aparece física nueva, aparece *estructura* nueva.

Agenda

1. De Lagrange a Hamilton
2. La transformación de Legendre
3. Las ecuaciones de Hamilton
4. Ejemplos
5. Leyes de conservación y energía
6. La IA en la formulación hamiltoniana
7. Recapitulando
8. Para la discusión

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- El movimiento queda determinado por $2s$ condiciones iniciales: $q_i(t_0)$ y $\dot{q}_i(t_0)$.

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- El movimiento queda determinado por $2s$ condiciones iniciales: $q_i(t_0)$ y $\dot{q}_i(t_0)$.
- Geométricamente, el movimiento es una curva $q_i(t)$ en el **espacio de configuración**, de dimensión s.

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- El movimiento queda determinado por $2s$ condiciones iniciales: $q_i(t_0)$ y $\dot{q}_i(t_0)$.
- Geométricamente, el movimiento es una curva $q_i(t)$ en el **espacio de configuración**, de dimensión s.
- Un punto de ese espacio *no* determina el estado: por él pasan infinitas trayectorias, una para cada velocidad inicial.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.
- Por existencia y unicidad, por cada punto del espacio de fase pasa una única trayectoria: si $\mathcal{H}$ no depende de t, las trayectorias *no se cruzan*.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.
- Por existencia y unicidad, por cada punto del espacio de fase pasa una única trayectoria: si $\mathcal{H}$ no depende de t, las trayectorias *no se cruzan*.
- Las q_i y las p_i tienen el mismo estatus. Esto permite transformaciones que las mezclan (transformaciones canónicas, próxima sesión).

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.
- Por existencia y unicidad, por cada punto del espacio de fase pasa una única trayectoria: si $\mathcal{H}$ no depende de t, las trayectorias *no se cruzan*.
- Las q_i y las p_i tienen el mismo estatus. Esto permite transformaciones que las mezclan (transformaciones canónicas, próxima sesión).
- Es el lenguaje natural de la mecánica estadística (teorema de Liouville) y de la mecánica cuántica (corchetes de Poisson $\to$ conmutadores).

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

- Es correcto, pero asimétrico: una ecuación es cinemática y la otra dinámica. No revela ninguna estructura común.

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

- Es correcto, pero asimétrico: una ecuación es cinemática y la otra dinámica. No revela ninguna estructura común.
- Hamilton elige otra variable independiente, el **momento conjugado** (o canónico):

$$p_i \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t), \qquad i = 1, \ldots, s.$$

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

- Es correcto, pero asimétrico: una ecuación es cinemática y la otra dinámica. No revela ninguna estructura común.
- Hamilton elige otra variable independiente, el **momento conjugado** (o canónico):

$$p_i \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t), \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- Momento canónico $\neq$ momento mecánico: para una carga en un campo electromagnético (Cap. 2), $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + \frac{q}{c}\mathbf{A}$.

Invertibilidad: ¿se pueden despejar las velocidades?

- Para cambiar de variables necesitamos $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$. Por el teorema de la función inversa, esto es posible (localmente) si

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \, \partial \dot{q}_j}\right) \neq 0.$$

Invertibilidad: ¿se pueden despejar las velocidades?

- Para cambiar de variables necesitamos $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$. Por el teorema de la función inversa, esto es posible (localmente) si

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \, \partial \dot{q}_j}\right) \neq 0.$$

- Sistemas naturales: $T = \frac{1}{2}\sum_{i,j} M_{ij}(q)\,\dot{q}_i \dot{q}_j$ con M definida positiva. Si $\mathcal{L} = T + \sum_i a_i(q)\dot{q}_i - V(q)$, entonces

$$\mathbf{p} = M\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{a} \quad \Longrightarrow \quad \dot{\mathbf{q}} = M^{-1}(\mathbf{p} - \mathbf{a}).$$

Invertibilidad: ¿se pueden despejar las velocidades?

- Para cambiar de variables necesitamos $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$. Por el teorema de la función inversa, esto es posible (localmente) si

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \, \partial \dot{q}_j}\right) \neq 0.$$

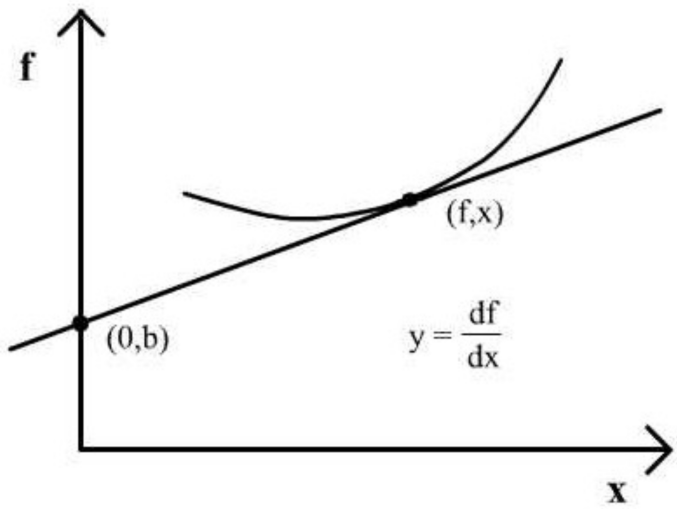
- Sistemas naturales: $T = \frac{1}{2}\sum_{i,j} M_{ij}(q)\,\dot{q}_i \dot{q}_j$ con M definida positiva. Si $\mathcal{L} = T + \sum_i a_i(q)\dot{q}_i - V(q)$, entonces

$$\mathbf{p} = M\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{a} \quad \Longrightarrow \quad \dot{\mathbf{q}} = M^{-1}(\mathbf{p} - \mathbf{a}).$$

- Si el hessiano es singular (por ejemplo, $\mathcal{L}$ lineal en las velocidades), aparecen relaciones entre q y p: sistemas singulares (Dirac), fuera del alcance de este curso.

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.

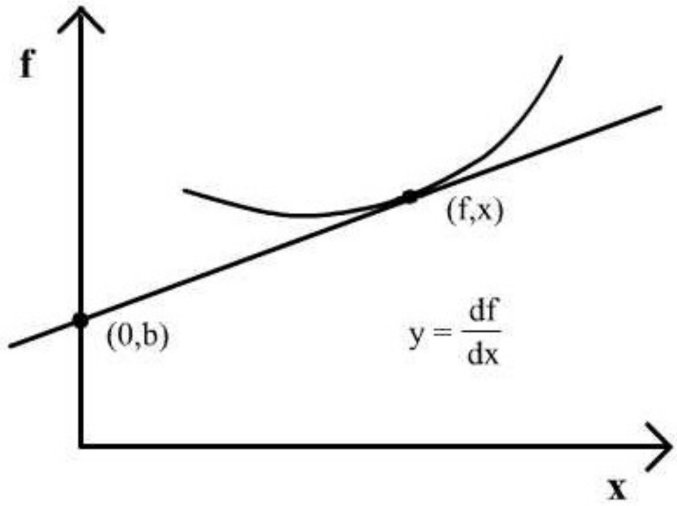


https://youtu.be/vgLq90cOI_M

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.
- La recta tangente en $(x, f(x))$ tiene pendiente y y corta al eje vertical en b:

$$f = yx + b \;\Rightarrow\; -b = yx - f\,.$$



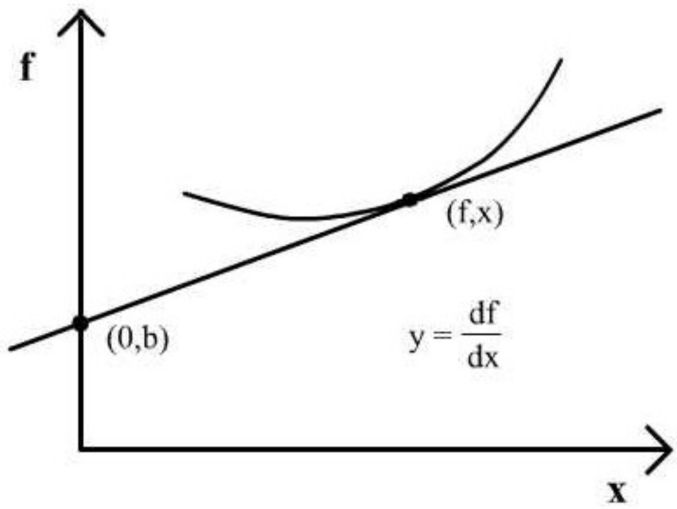
https://youtu.be/vgLq90cOI_M

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.
- La recta tangente en $(x, f(x))$ tiene pendiente y y corta al eje vertical en b:

$$f = yx + b \;\Rightarrow\; -b = yx - f\,.$$

- La curva $f(x)$ es la **envolvente** de la familia de sus rectas tangentes: conocer $b(y)$ equivale a conocer $f(x)$.

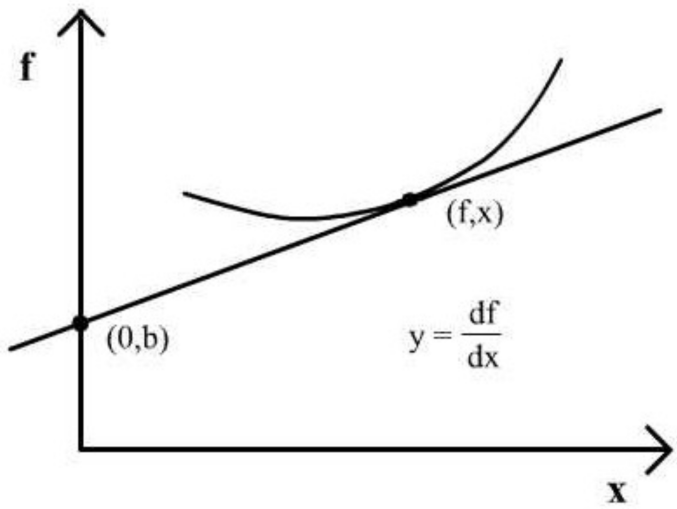


https://youtu.be/vgLq90cOI_M

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.
- La recta tangente en $(x, f(x))$ tiene pendiente y y corta al eje vertical en b:

$$f = yx + b \;\Rightarrow\; -b = yx - f\,.$$



https://youtu.be/vgLq90cOI_M

- La curva $f(x)$ es la **envolvente** de la familia de sus rectas tangentes: conocer $b(y)$ equivale a conocer $f(x)$.
- Las descripciones (x, f) y (y, b) son equivalentes.

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.
- Varias variables: $y_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, invertible si $\det\left(\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j\right) \neq 0$, y

$$g(y_1, \ldots, y_s) = \sum_{i=1}^{s} x_i y_i - f, \qquad \frac{\partial g}{\partial y_i} = x_i.$$

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.
- Varias variables: $y_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, invertible si $\det\left(\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j\right) \neq 0$, y

$$g(y_1, \ldots, y_s) = \sum_{i=1}^{s} x_i y_i - f, \qquad \frac{\partial g}{\partial y_i} = x_i.$$

- **Variables pasivas**: si $f = f(x, z)$ y solo se transforman las x,

$$g(y, z) = \sum_i x_i y_i - f(x, z) \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial g}{\partial z_k}\right|_y = -\left.\frac{\partial f}{\partial z_k}\right|_x.$$

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.
- Varias variables: $y_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, invertible si $\det\left(\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j\right) \neq 0$, y

$$g(y_1, \ldots, y_s) = \sum_{i=1}^{s} x_i y_i - f, \qquad \frac{\partial g}{\partial y_i} = x_i.$$

- **Variables pasivas**: si $f = f(x, z)$ y solo se transforman las x,

$$g(y, z) = \sum_i x_i y_i - f(x, z) \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial g}{\partial z_k}\right|_y = -\left.\frac{\partial f}{\partial z_k}\right|_x.$$

- En mecánica: $x \to \dot{q}$, $y \to p$, $z \to (q, t)$, $f \to \mathcal{L}$, $g \to \mathcal{H}$.

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$
  - Gibbs: $G(T, P) = U - TS + PV$

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$
  - Gibbs: $G(T, P) = U - TS + PV$
- Convención de signo: con nuestra definición $g = xy - f$, la transformada de U respecto a S es $TS - U = -F$. Termodinámica y mecánica usan signos opuestos; la información contenida es la misma.

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$
  - Gibbs: $G(T, P) = U - TS + PV$
- Convención de signo: con nuestra definición $g = xy - f$, la transformada de U respecto a S es $TS - U = -F$. Termodinámica y mecánica usan signos opuestos; la información contenida es la misma.
- Notación: aquí P es la presión y H_e la entalpía; no deben confundirse con el momento p ni con el Hamiltoniano $\mathcal{H}$.

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i \, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\big) - \sum_i \Big(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\Big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \left(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\right) - \sum_i \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Con Euler–Lagrange, $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = \dot{p}_i$: $\quad d\mathcal{H} = \sum_i \left(\dot{q}_i\, dp_i - \dot{p}_i\, dq_i\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}\, dt.$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\big) - \sum_i \Big(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\Big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Con Euler–Lagrange, $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = \dot{p}_i$: $\quad d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i - \dot{p}_i\, dq_i\big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}\, dt.$
Comparando con $d\mathcal{H} = \sum_i \big(\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i} dp_i\big) + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} dt$:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i}, \qquad \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}}$$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\big) - \sum_i \Big(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\Big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Con Euler–Lagrange, $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = \dot{p}_i$: $\quad d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i - \dot{p}_i\, dq_i\big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}\, dt.$
Comparando con $d\mathcal{H} = \sum_i \big(\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i} dp_i\big) + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} dt$:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i}, \qquad \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}}$$

La primera ecuación es la inversión de Legendre (no usa la dinámica); la segunda contiene las ecuaciones de Euler–Lagrange.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.
5. Construir $\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$ y expresarlo **solo** en (q, p, t).

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.
5. Construir $\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$ y expresarlo **solo** en (q, p, t).
6. Escribir las $2s$ ecuaciones de Hamilton; identificar coordenadas cíclicas y verificar si $\partial \mathcal{H} / \partial t = 0$.

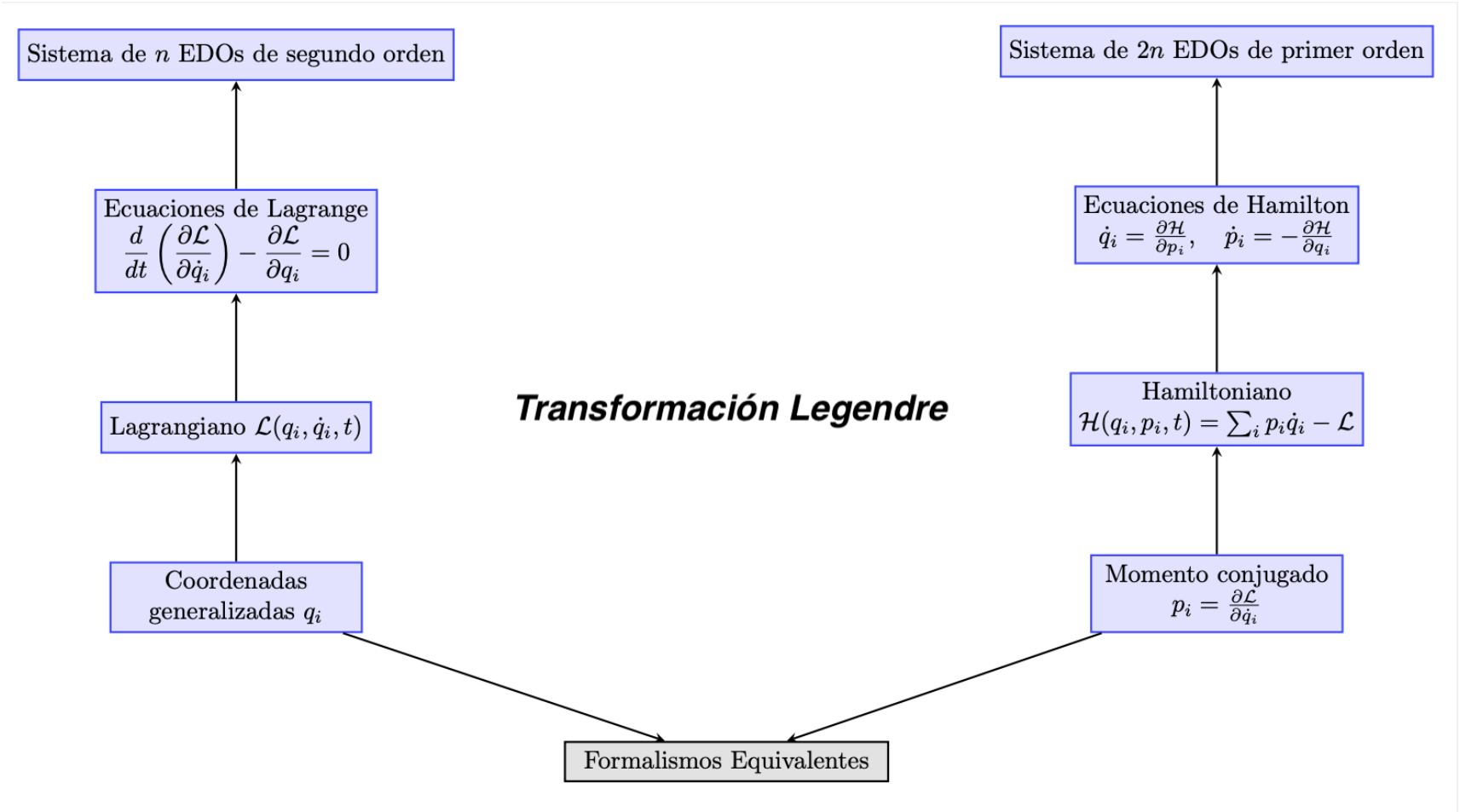
El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.
5. Construir $\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$ y expresarlo **solo** en (q, p, t).
6. Escribir las $2s$ ecuaciones de Hamilton; identificar coordenadas cíclicas y verificar si $\partial \mathcal{H} / \partial t = 0$.

Error frecuente

Derivar respecto a q_i antes de eliminar las $\dot{q}_i$ produce signos incorrectos (lo veremos en el ejemplo del cono).

Formalismos equivalentes



Ambos formalismos describen la misma dinámica: Lagrange en $(q, \dot{q})$ con s ecuaciones de segundo orden; Hamilton en (q, p) con $2s$ de primer orden.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq.$

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq$.
- Combinándolas, $\ddot{q} = \dot{p}/m = -(k/m)q$: la misma ecuación de Lagrange.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

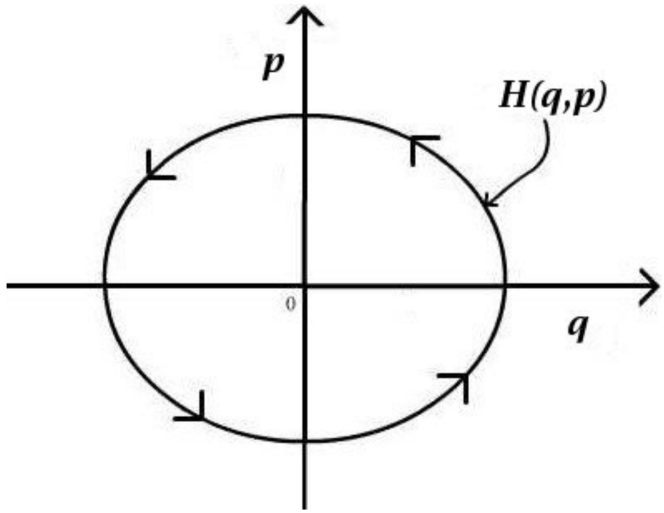
- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq$.
- Combinándolas, $\ddot{q} = \dot{p}/m = -(k/m)q$: la misma ecuación de Lagrange.
- Solución: $q(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t + \phi)$ y $p(t) = mA\omega\cos(\omega t + \phi)$, con $\omega^2 = k/m$.

El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.



Aquí una animación de la trayectoria del oscilador armónico en el espacio de fase

https://youtu.be/tS_ITP5U_xk

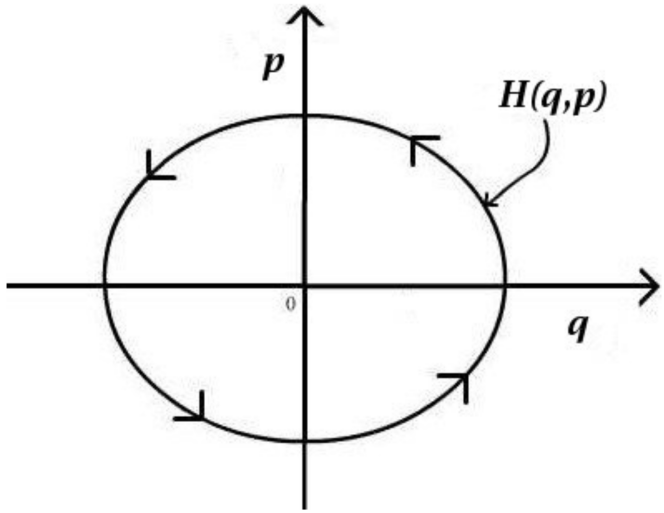
El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.

- Sentido horario: si $q > 0$, $\dot{p} = -kq < 0$.



Aquí una animación de la trayectoria del oscilador armónico en el espacio de fase

https://youtu.be/tS_ITP5U_xk

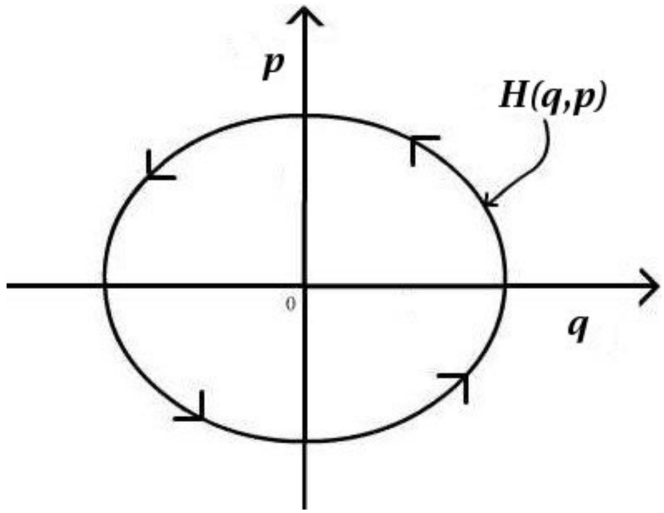
El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.

- Sentido horario: si $q > 0$, $\dot{p} = -kq < 0$.
- El origen es un punto fijo elíptico (un *centro*); las elipses de distinta energía no se cruzan.



Aquí una animación de la trayectoria del oscilador armónico en el espacio de fase

https://youtu.be/tS_ITP5U_xk

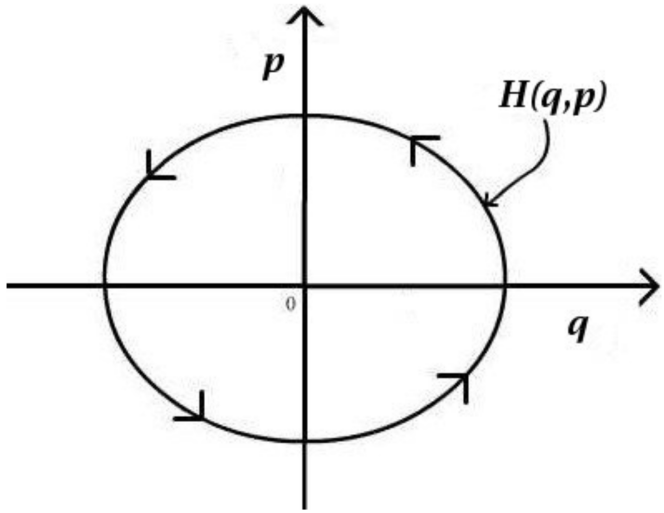
El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.

- Sentido horario: si $q > 0$, $\dot{p} = -kq < 0$.
- El origen es un punto fijo elíptico (un *centro*); las elipses de distinta energía no se cruzan.
- Área encerrada:
  $\oint p\, dq = \pi\sqrt{2E/k}\sqrt{2mE} = 2\pi E/\omega$.
  Reaparecerá en las variables de acción–ángulo.



Aquí una animación de la trayectoria del oscilador armónico en el espacio de fase

https://youtu.be/tS_ITP5U_xk

Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema `https://youtu.be/8lJh0VTfC-I`

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad V = mgr\cot\alpha.$

Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema `https://youtu.be/8lJh0VTfC-I`

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad V = mgr\cot\alpha.$
- Momentos: $p_r = m\dot{r}\csc^2\alpha, \qquad p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$ (componente z del momento angular).

Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema `https://youtu.be/8lJh0VTfC-I`

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad V = mgr\cot\alpha.$
- Momentos: $p_r = m\dot{r}\csc^2\alpha, \qquad p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$ (componente z del momento angular).
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H}(r, \varphi, p_r, p_\varphi) = \frac{p_r^2\,\mathrm{sen}^2\,\alpha}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema `https://youtu.be/8lJh0VTfC-I`

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad V = mgr\cot\alpha.$
- Momentos: $p_r = m\dot{r}\csc^2\alpha, \qquad p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$ (componente z del momento angular).
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H}(r, \varphi, p_r, p_\varphi) = \frac{p_r^2\,\mathrm{sen}^2\,\alpha}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{r} = \frac{p_r\,\mathrm{sen}^2\,\alpha}{m}, \qquad \dot{p}_r = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial r} = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - mg\cot\alpha,$$

$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2}, \qquad \dot{p}_\varphi = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi} = 0.$$

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\, p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\,p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Órbita circular: $V'_{\mathrm{ef}}(r_0) = 0 \Rightarrow r_0^3 = \dfrac{\ell^2\tan\alpha}{m^2 g}$; es estable porque $V''_{\mathrm{ef}}(r_0) = 3\ell^2/(mr_0^4) > 0$.

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\,p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Órbita circular: $V'_{\mathrm{ef}}(r_0) = 0 \Rightarrow r_0^3 = \dfrac{\ell^2\tan\alpha}{m^2 g}$; es estable porque $V''_{\mathrm{ef}}(r_0) = 3\ell^2/(mr_0^4) > 0$.
- Geometría: en el espacio de fase de dimensión 4, $\mathcal{H} = E$ define una hipersuperficie de dimensión 3; fijando además $p_\varphi = \ell$, el movimiento queda en una superficie de dimensión 2.

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\,p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Órbita circular: $V'_{\mathrm{ef}}(r_0) = 0 \Rightarrow r_0^3 = \dfrac{\ell^2\tan\alpha}{m^2 g}$; es estable porque $V''_{\mathrm{ef}}(r_0) = 3\ell^2/(mr_0^4) > 0$.
- Geometría: en el espacio de fase de dimensión 4, $\mathcal{H} = E$ define una hipersuperficie de dimensión 3; fijando además $p_\varphi = \ell$, el movimiento queda en una superficie de dimensión 2.
- En $\mathcal{L}$, φ es cíclica pero $\dot\varphi$ sigue apareciendo; en $\mathcal{H}$, p_φ es un parámetro y la reducción es inmediata.

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.
- Momentos: $p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}$.

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.
- Momentos: $p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \operatorname{sen}^2\theta}\right) + V(r).$$

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.
- Momentos: $p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \operatorname{sen}^2\theta}\right) + V(r).$$

- Ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \qquad \dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \operatorname{sen}^2\theta} - \frac{dV}{dr},$$

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \qquad \dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos\theta}{mr^2 \operatorname{sen}^3\theta},$$

$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \operatorname{sen}^2\theta}, \qquad \dot{p}_\varphi = 0.$$

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte}$.

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte.}$
- θ *no* es cíclica, pero la cantidad

$$L^2 \equiv p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\text{sen}^2\,\theta}$$

es constante. Verifíquelo: calcule dL^2/dt con las ecuaciones de Hamilton.

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte}$.
- θ *no* es cíclica, pero la cantidad

$$L^2 \equiv p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\text{sen}^2\,\theta}$$

es constante. Verifíquelo: calcule dL^2/dt con las ecuaciones de Hamilton.

- Entonces el Hamiltoniano se reduce a un problema radial:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r),$$

con el mismo potencial efectivo de la unidad de fuerzas centrales.

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la cuarta

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte}$.
- θ *no* es cíclica, pero la cantidad

$$L^2 \equiv p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\text{sen}^2\,\theta}$$

es constante. Verifíquelo: calcule dL^2/dt con las ecuaciones de Hamilton.

- Entonces el Hamiltoniano se reduce a un problema radial:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r),$$

con el mismo potencial efectivo de la unidad de fuerzas centrales.

- Moraleja: no toda cantidad conservada proviene de una coordenada cíclica en las variables elegidas. Los corchetes de Poisson darán el criterio general.

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

- Si $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$, $\mathcal{H}$ es constante y la trayectoria vive en la hipersuperficie $\mathcal{H}(q, p) = h$, de dimensión $2s - 1$.

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

- Si $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$, $\mathcal{H}$ es constante y la trayectoria vive en la hipersuperficie $\mathcal{H}(q, p) = h$, de dimensión $2s - 1$.
- Coordenada cíclica: $\partial \mathcal{H}/\partial q_j = 0 \Rightarrow p_j = \alpha_j =$ cte. El par (q_j, p_j) sale de la dinámica: el espacio de fase pierde dos dimensiones, y $q_j(t)$ se obtiene al final por cuadratura, $\dot{q}_j = \partial \mathcal{H}/\partial \alpha_j$.

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

- Si $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$, $\mathcal{H}$ es constante y la trayectoria vive en la hipersuperficie $\mathcal{H}(q,p) = h$, de dimensión $2s-1$.
- Coordenada cíclica: $\partial \mathcal{H}/\partial q_j = 0 \Rightarrow p_j = \alpha_j =$ cte. El par (q_j, p_j) sale de la dinámica: el espacio de fase pierde dos dimensiones, y $q_j(t)$ se obtiene al final por cuadratura, $\dot{q}_j = \partial \mathcal{H}/\partial \alpha_j$.
- Simetrías y conservación (Noether): traslación temporal $\leftrightarrow \mathcal{H}$; traslación espacial $\leftrightarrow \mathbf{p}$; rotación $\leftrightarrow \mathbf{L}$.

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q, p, t) = \mathcal{E}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big)$.

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q, p, t) = \mathcal{E}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big)$.
- Descomposición: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_0$, con $\mathcal{L}_k$ homogénea de grado k en las velocidades: $\mathcal{L}_k(q, \lambda\dot{q}, t) = \lambda^k \mathcal{L}_k(q, \dot{q}, t)$.

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q,p,t) = \mathcal{E}\big(q, \dot{q}(q,p,t), t\big)$.
- Descomposición: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_0$, con $\mathcal{L}_k$ homogénea de grado k en las velocidades: $\mathcal{L}_k(q, \lambda\dot{q}, t) = \lambda^k \mathcal{L}_k(q, \dot{q}, t)$.
- Teorema de Euler: $\sum_i \dot{q}_i \, \partial\mathcal{L}_k/\partial\dot{q}_i = k\,\mathcal{L}_k$. Por lo tanto

$$\mathcal{E} = 2\mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 - \mathcal{L} = \mathcal{L}_2 - \mathcal{L}_0.$$

$\mathcal{L}_1$ no contribuye al valor de $\mathcal{E}$ (aunque reaparece en $\mathcal{H}(q,p)$ a través de $\mathbf{p} - \mathbf{a}$).

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q,p,t) = \mathcal{E}\big(q, \dot{q}(q,p,t), t\big)$.
- Descomposición: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_0$, con $\mathcal{L}_k$ homogénea de grado k en las velocidades: $\mathcal{L}_k(q, \lambda\dot{q}, t) = \lambda^k \mathcal{L}_k(q, \dot{q}, t)$.
- Teorema de Euler: $\sum_i \dot{q}_i \, \partial\mathcal{L}_k/\partial\dot{q}_i = k\,\mathcal{L}_k$. Por lo tanto

$$\mathcal{E} = 2\mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 - \mathcal{L} = \mathcal{L}_2 - \mathcal{L}_0.$$

  $\mathcal{L}_1$ no contribuye al valor de $\mathcal{E}$ (aunque reaparece en $\mathcal{H}(q,p)$ a través de $\mathbf{p} - \mathbf{a}$).
- Si las posiciones cartesianas no dependen explícitamente del tiempo, $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$, entonces T es cuadrática homogénea y $\mathcal{L}_2 = T$. Si además $V = V(q)$, entonces $\mathcal{L}_1 = 0$ y $\mathcal{L}_0 = -V$:

$$\mathcal{H} = T + V = E.$$

Dos preguntas independientes

- ¿Se conserva $\mathcal{H}$? $\iff \partial\mathcal{H}/\partial t = 0$.
- ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? $\impliedby$ $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$ sin t explícito y V independiente de las velocidades.

Dos preguntas independientes

- ¿Se conserva $\mathcal{H}$? $\iff$ $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$.
- ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? $\impliedby$ $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$ sin t explícito y V independiente de las velocidades.

Las cuatro combinaciones ocurren:

	$\mathcal{H} = T + V = E$	$\mathcal{H} \neq T + V = E$
$\mathcal{H}$ se conserva	oscilador, cono, péndulo	varilla rotante, $\omega = \text{cte}$
$\mathcal{H}$ no se conserva	oscilador con $k(t)$	varilla rotante, $\omega(t)$

Dos preguntas independientes

- ¿Se conserva $\mathcal{H}$? $\iff$ $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$.
- ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? $\impliedby$ $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$ sin t explícito y V independiente de las velocidades.

Las cuatro combinaciones ocurren:

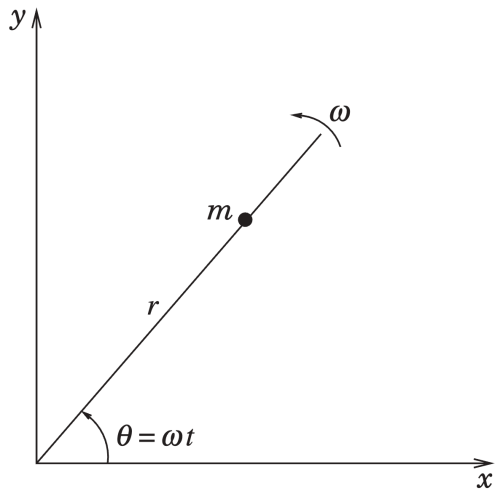
	$\mathcal{H} = T + V = E$	$\mathcal{H} \neq T + V = E$
$\mathcal{H}$ se conserva	oscilador, cono, péndulo	varilla rotante, $\omega = \text{cte}$
$\mathcal{H}$ no se conserva	oscilador con $k(t)$	varilla rotante, $\omega(t)$

$\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ no garantiza que $\mathcal{H}$ sea la energía total.

Cuenta en una varilla que rota 1/2

Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).

- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$



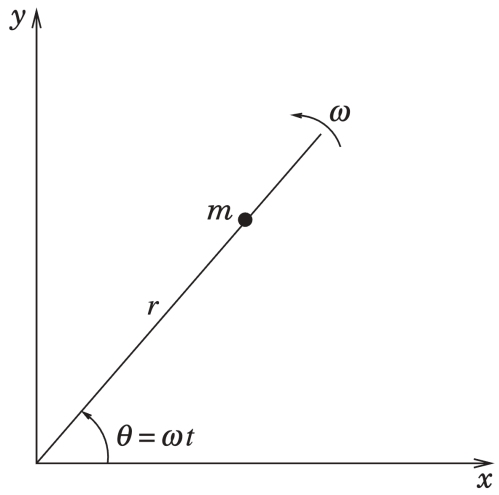
Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema

https://youtu.be/doX37xEC474

Cuenta en una varilla que rota 1/2

Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).

- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$
- $\mathcal{H} = \dfrac{p_r^2}{2m} - \dfrac{m\omega^2}{2} r^2.$



Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema

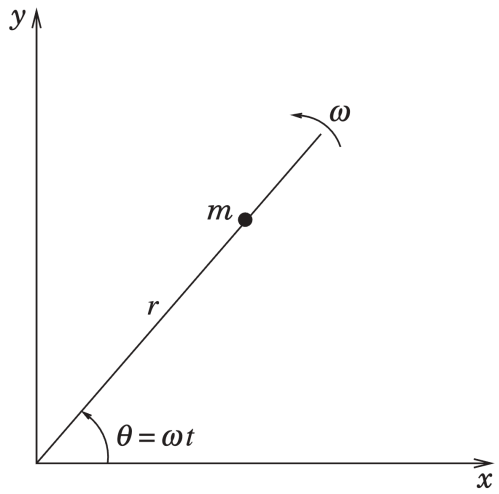
https://youtu.be/doX37xEC474

Cuenta en una varilla que rota 1/2

Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).

- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$
- $\mathcal{H} = \dfrac{p_r^2}{2m} - \dfrac{m\omega^2}{2} r^2.$
- $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H}$ se conserva, pero

$$E = T = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} r^2 \neq \mathcal{H}.$$

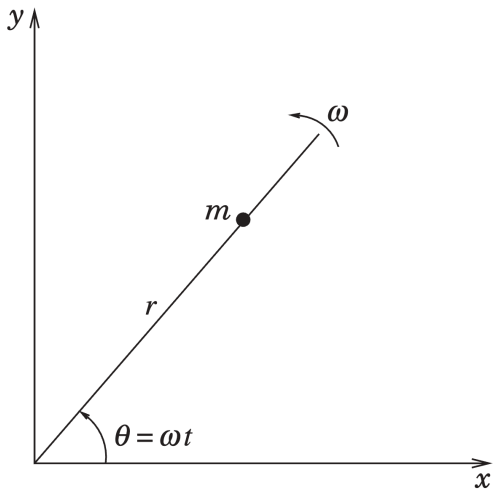


Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema

https://youtu.be/doX37xEC474

Cuenta en una varilla que rota 1/2

Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).



Aquí una animación que ilustra la evolución del sistema

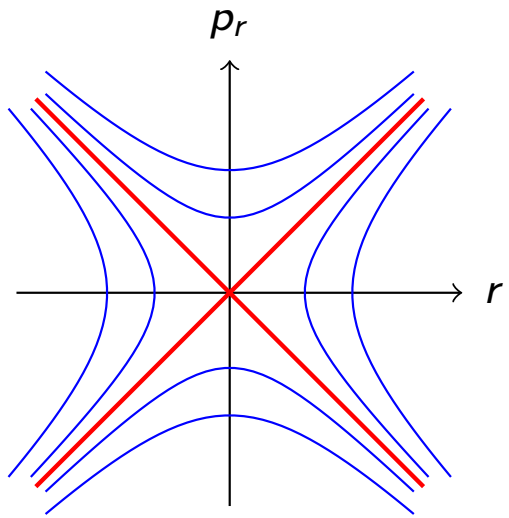
https://youtu.be/doX37xEC474

- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$
- $\mathcal{H} = \dfrac{p_r^2}{2m} - \dfrac{m\omega^2}{2} r^2.$
- $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H}$ se conserva, pero
  $$E = T = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} r^2 \neq \mathcal{H}.$$
- $\dot{r} = p_r/m, \;\; \dot{p}_r = m\omega^2 r \Rightarrow \ddot{r} = \omega^2 r$:
  $$r(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}.$$

  La cuenta no oscila (recuerde el error de la IA en la Sesión 1).

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

- La energía no se conserva: $\frac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.

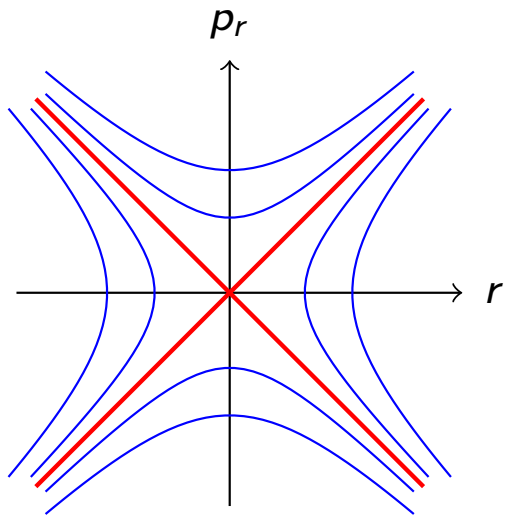


En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Consulte el video de la lámina anterior

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

- La energía no se conserva: $\frac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.
- $\mathcal{H}$ es la energía en el sistema que rota: cinética relativa más el potencial centrífugo $-\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.

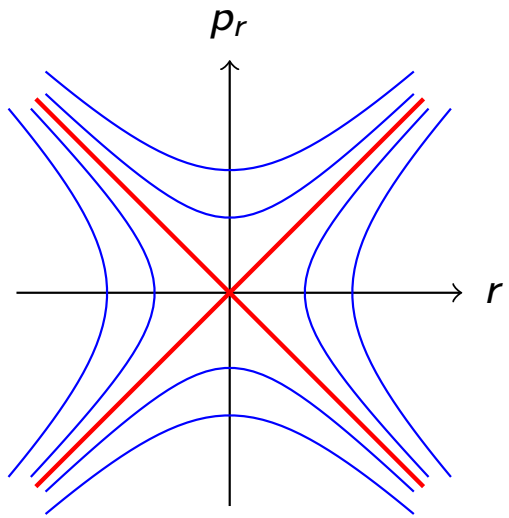


En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Consulte el video de la lámina anterior

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

- La energía no se conserva: $\frac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.
- $\mathcal{H}$ es la energía en el sistema que rota: cinética relativa más el potencial centrífugo $-\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.
- Espacio de fase: las curvas $\mathcal{H} = h$ son hipérbolas; el origen es un punto de silla (equilibrio inestable) con separatrices $p_r = \pm m\omega r$. Compare con el centro del oscilador.

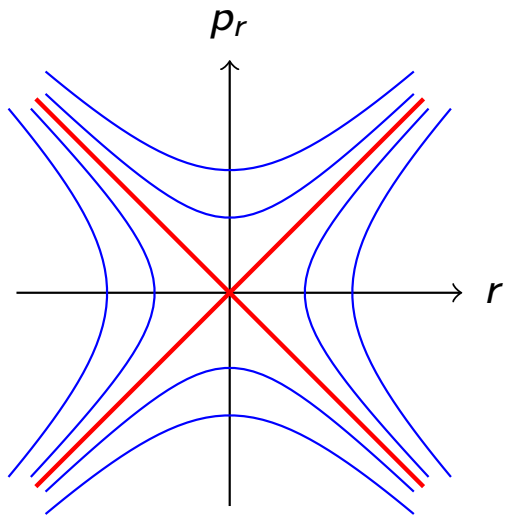


En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Consulte el video de la lámina anterior

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

- La energía no se conserva: $\frac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.
- $\mathcal{H}$ es la energía en el sistema que rota: cinética relativa más el potencial centrífugo $-\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.
- Espacio de fase: las curvas $\mathcal{H} = h$ son hipérbolas; el origen es un punto de silla (equilibrio inestable) con separatrices $p_r = \pm m\omega r$. Compare con el centro del oscilador.
- El valor de $\mathcal{H}$ depende de las coordenadas cuando la transformación $q \to Q(q,t)$ depende del tiempo; el de $\mathcal{L}$ no.



En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Consulte el video de la lámina anterior

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?
3. Los Lagrangianos $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \dfrac{dF(q,t)}{dt}$ dan las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Cambian los momentos conjugados? ¿Cambia el Hamiltoniano?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?
3. Los Lagrangianos $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \dfrac{dF(q,t)}{dt}$ dan las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Cambian los momentos conjugados? ¿Cambia el Hamiltoniano?
4. Partícula en un potencial central: ¿qué dimensión tiene la región del espacio de fase compatible con valores fijos de E, L^2 y L_z?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?
3. Los Lagrangianos $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \dfrac{dF(q,t)}{dt}$ dan las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Cambian los momentos conjugados? ¿Cambia el Hamiltoniano?
4. Partícula en un potencial central: ¿qué dimensión tiene la región del espacio de fase compatible con valores fijos de E, L^2 y L_z?
5. ¿Por qué el área $2\pi E/\omega$ de la elipse del oscilador podría ser una cantidad interesante si ω cambia lentamente en el tiempo?

Prompt deficiente / vago

"Dame el Hamiltoniano del péndulo esférico."

El asistente elegirá en silencio desde dónde se mide θ (y con ello el signo del potencial) y puede escribir $\mathcal{H} = T + V$ sin justificarlo.

Prompt deficiente / vago

"Dame el Hamiltoniano del péndulo esférico."
El asistente elegirá en silencio desde dónde se mide θ (y con ello el signo del potencial) y puede escribir $\mathcal{H} = T + V$ sin justificarlo.

Prompt adecuado

"Péndulo esférico de masa m y longitud ℓ; θ se mide desde la vertical hacia abajo y φ es el azimut. Mi Lagrangiano es $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2(\dot{\theta}^2 + \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2) + mg\ell\cos\theta$. Calcula p_θ y p_φ, verifica que la relación con las velocidades es invertible y expresa $\mathcal{H}$ solo en $(\theta, \varphi, p_\theta, p_\varphi)$. Indica qué coordenadas son cíclicas."

Delegación y Descripción en la formulación hamilt

Prompt deficiente / vago

"Dame el Hamiltoniano del péndulo esférico."
El asistente elegirá en silencio desde dónde se mide θ (y con ello el signo del potencial) y puede escribir $\mathcal{H} = T + V$ sin justificarlo.

Prompt adecuado

"Péndulo esférico de masa m y longitud ℓ; θ se mide desde la vertical hacia abajo y φ es el azimut. Mi Lagrangiano es $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2(\dot{\theta}^2 + \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2) + mg\ell\cos\theta$. Calcula p_θ y p_φ, verifica que la relación con las velocidades es invertible y expresa $\mathcal{H}$ solo en $(\theta, \varphi, p_\theta, p_\varphi)$. Indica qué coordenadas son cíclicas."

Se conserva el modelado (coordenadas, ligadura, $\mathcal{L}$); se delega la transformación de Legendre, que es verificable.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
- **Confundir conservación con energía.** La IA afirma: "como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ y V no depende de las velocidades, $\mathcal{H} = T + V$".

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
- **Confundir conservación con energía.** La IA afirma: "como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ y V no depende de las velocidades, $\mathcal{H} = T + V$".
  - Contraejemplo: la cuenta en la varilla rotante. La condición correcta es que las ligaduras y coordenadas no dependan del tiempo.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
- **Confundir conservación con energía.** La IA afirma: "como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ y V no depende de las velocidades, $\mathcal{H} = T + V$".
  - Contraejemplo: la cuenta en la varilla rotante. La condición correcta es que las ligaduras y coordenadas no dependan del tiempo.
- Toda respuesta es una hipótesis: dimensiones, signos, casos límite y comparación con Euler–Lagrange.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;
  5. razonamiento final propio;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;
  5. razonamiento final propio;
  6. errores o alucinaciones detectados.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial \mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial \mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).
4. **Conservación:** $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = \text{cte}$; una coordenada cíclica elimina dos dimensiones; existen constantes "ocultas" como L^2.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).
4. **Conservación:** $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = \text{cte}$; una coordenada cíclica elimina dos dimensiones; existen constantes "ocultas" como L^2.
5. $\mathcal{H}$ **frente a** E**:** conservación de $\mathcal{H}$ y la igualdad $\mathcal{H} = T + V$ son preguntas independientes.

Recapitulando

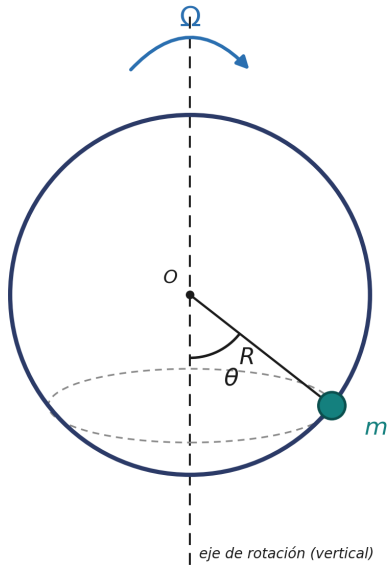
1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).
4. **Conservación:** $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = \text{cte}$; una coordenada cíclica elimina dos dimensiones; existen constantes "ocultas" como L^2.
5. $\mathcal{H}$ **frente a** E**:** conservación de $\mathcal{H}$ y la igualdad $\mathcal{H} = T + V$ son preguntas independientes.
6. **Próxima sesión:** teorema de Liouville, corchetes de Poisson y transformaciones canónicas.

Resumiendo: formalismos equivalentes

	Formalismo lagrangiano	**Formalismo hamiltoniano**
Variables	$(q_i, \dot{q}_i)$; espacio de configuración de dimensión s	(q_i, p_i), $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$; espacio de fase de dimensión $2s$
Función básica	$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $T - V$	$\mathcal{H}(q, p, t) = \sum_i p_i\dot{q}_i - \mathcal{L}$
Ecuaciones	$\frac{d}{dt}(\partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i) - \partial\mathcal{L}/\partial q_i = 0$: s de segundo orden	$\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$: $2s$ de primer orden
Condiciones iniciales	$q_i(t_0)$, $\dot{q}_i(t_0)$	$q_i(t_0)$, $p_i(t_0)$
Coordenada cíclica q_j	$p_j =$ cte, pero $\dot{q}_j$ permanece en $\mathcal{L}$	$p_j = \alpha_j$ es un parámetro; se eliminan dos dimensiones
Energía	$\mathcal{E} =$ cte si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$	$\mathcal{H} =$ cte si $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$
Simetrías	Teorema de Noether	Corchetes de Poisson y transformaciones canónicas

Para la discusión 1/6: el aro rotante (Nivel 2)

Una partícula de masa m desliza sin fricción sobre un aro circular de radio R, que rota a velocidad angular constante Ω alrededor de su eje vertical.



(a) Elija la coordenada generalizada, identifique las ligaduras y escriba $\mathcal{L}$. [IA prohibida]

(b) Construya $\mathcal{H}$ y escriba las ecuaciones de Hamilton.

(c) ¿Se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? Calcule dE/dt e interprete.

(d) Encuentre los equilibrios y su estabilidad en función de Ω. Existe una frecuencia crítica Ω_c: encuéntrela.

(e) Calcule la frecuencia de las pequeñas oscilaciones alrededor de cada equilibrio estable.

(f) Esboce el retrato de fase para $\Omega < \Omega_c$ y para $\Omega > \Omega_c$.

Aquí una animación que ilustra la física del problema

https://youtu.be/vPt0xokjXco

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.
  - Sustituya las ecuaciones de Hamilton y verifique que $\mathcal{H}$ es constante y que E no lo es.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\mathrm{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.
  - Sustituya las ecuaciones de Hamilton y verifique que $\mathcal{H}$ es constante y que E no lo es.
  - Compare con las ecuaciones de Euler–Lagrange.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.
  - Sustituya las ecuaciones de Hamilton y verifique que $\mathcal{H}$ es constante y que E no lo es.
  - Compare con las ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Diligencia: rederive ω_c a mano; entregue la bitácora 4D y la declaración de uso de IA.

Para la discusión 3/6: carga en un campo **B** (Nive

P2. Partícula de masa m y carga q en el plano xy, con $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$, potencial vector $\mathbf{A} = \frac{B}{2}(-y, x, 0)$ y $\phi = 0$ (unidades gaussianas, Cap. 2).

(a) Obtenga $\mathcal{H}$ en coordenadas cartesianas y en polares (r, φ).

(b) Muestre que $\mathcal{H} = \frac{1}{2}mv^2$ aunque $\mathcal{L}$ contiene un término lineal en las velocidades. ¿Por qué?

(c) ¿Es p_φ el momento angular mecánico $mr^2\dot{\varphi}$? Interprete su conservación.

(d) Obtenga la frecuencia de ciclotrón a partir de las ecuaciones de Hamilton.

IA asistida: puede verificar el álgebra con SymPy o con un asistente; registre la interacción en la bitácora 4D.

Para la discusión 4/6: un oscilador amortiguado (M...)

P3. Considere el Lagrangiano

$$\mathcal{L} = e^{2\gamma t}\left(\tfrac{1}{2}m\dot{q}^2 - \tfrac{1}{2}m\omega^2 q^2\right).$$

(a) Obtenga p y $\mathcal{H}$. Muestre que las ecuaciones de Hamilton conducen a $\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega^2 q = 0$.

(b) ¿Se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía? ¿Es p el momento mecánico $m\dot{q}$?

(c) Dibuje las trayectorias en los planos (q, p) y $(q, m\dot{q})$, y compare cómo evoluciona el área de un conjunto de condiciones iniciales.

Pregunta abierta: ¿qué nos dice este ejemplo sobre la relación entre Hamiltoniano y energía en sistemas disipativos?

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.
4. Superponga las trayectorias numéricas a las curvas de nivel de $\mathcal{H}$; identifique la separatriz para $\omega > \omega_c$.

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.
4. Superponga las trayectorias numéricas a las curvas de nivel de $\mathcal{H}$; identifique la separatriz para $\omega > \omega_c$.
5. Distinga artefactos numéricos de comportamiento físico: ¿por qué Euler explícito produce espirales?

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N)

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.
4. Superponga las trayectorias numéricas a las curvas de nivel de $\mathcal{H}$; identifique la separatriz para $\omega > \omega_c$.
5. Distinga artefactos numéricos de comportamiento físico: ¿por qué Euler explícito produce espirales?
6. Valide: período de pequeñas oscilaciones frente al valor analítico. Entregue código documentado y reproducible (repositorio git).

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (consistencia interna, caso límite, cálculo de dE/dt, estabilidad).

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (consistencia interna, caso límite, cálculo de dE/dt, estabilidad).
2. Escriba la versión correcta de cada afirmación.

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (consistencia interna, caso límite, cálculo de dE/dt, estabilidad).
2. Escriba la versión correcta de cada afirmación.
3. Registre el proceso en la bitácora 4D.